IMPLEMENTASI IoT DI BIDANG PERTANIAN

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Terstruktur Mata Kuliah Internet Of Things

Dosen Pengampu:

Solichudin, M. T.

Disusun Oleh:

Rozakly Jaya Nugraha 23080960104

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2026

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan besar dalam sektor pertanian. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah Internet of Things (IoT). Konsep IoT memungkinkan berbagai perangkat fisik seperti sensor, aktuator, dan sistem komputasi untuk saling terhubung melalui jaringan internet sehingga dapat melakukan pertukaran data secara otomatis dan real-time.

Dalam sektor pertanian, permasalahan yang sering dihadapi antara lain adalah kesulitan dalam memantau kondisi lingkungan seperti kelembaban tanah, suhu udara, dan kebutuhan air tanaman secara terus-menerus. Metode pertanian tradisional yang masih banyak digunakan umumnya bergantung pada pengamatan manual sehingga kurang efisien dan berpotensi menyebabkan penggunaan sumber daya yang tidak optimal, seperti air dan pupuk. Selain itu, perubahan kondisi cuaca yang tidak menentu juga dapat mempengaruhi hasil produksi pertanian.

Dengan adanya penerapan Internet of Things (IoT), berbagai proses dalam bidang pertanian dapat dilakukan secara otomatis dan terintegrasi. Sensor yang dipasang pada lahan pertanian dapat mengumpulkan data mengenai kondisi tanah, suhu, kelembaban, serta parameter lingkungan lainnya. Data tersebut kemudian dikirim melalui jaringan internet untuk diproses dan dianalisis sehingga petani dapat memantau kondisi tanaman secara real-time dan mengambil tindakan yang tepat, seperti mengaktifkan sistem irigasi otomatis. Konsep ini dikenal sebagai *smart agriculture* atau pertanian cerdas dan telah banyak diteliti dalam berbagai studi yang dipublikasikan melalui organisasi seperti IEEE serta penerbit ilmiah seperti Elsevier.

Implementasi IoT dalam pertanian tidak hanya melibatkan penggunaan perangkat sensor, tetapi juga mencakup arsitektur sistem, komponen teknologi yang digunakan, ekosistem yang mendukung, serta layer atau lapisan dalam sistem IoT itu sendiri. Pemahaman terhadap aspek-aspek tersebut sangat penting agar sistem IoT dapat dirancang dan diimplementasikan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut, makalah ini disusun untuk membahas implementasi Internet of Things (IoT) pada bidang pertanian dengan fokus pada arsitektur sistem, komponen utama, ekosistem teknologi, serta layer IoT yang digunakan dalam mendukung konsep pertanian cerdas.

2. Rumusan Masalah

a. Bagaimana konsep dasar Internet of Things (IoT) dalam bidang pertanian?
b. Bagaimana arsitektur sistem IoT yang digunakan dalam implementasi smart agriculture?
c. Apa saja komponen utama yang terdapat dalam sistem IoT pada bidang pertanian?
d. Bagaimana ekosistem serta layer IoT bekerja dalam mendukung sistem pertanian berbasis IoT?

3. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

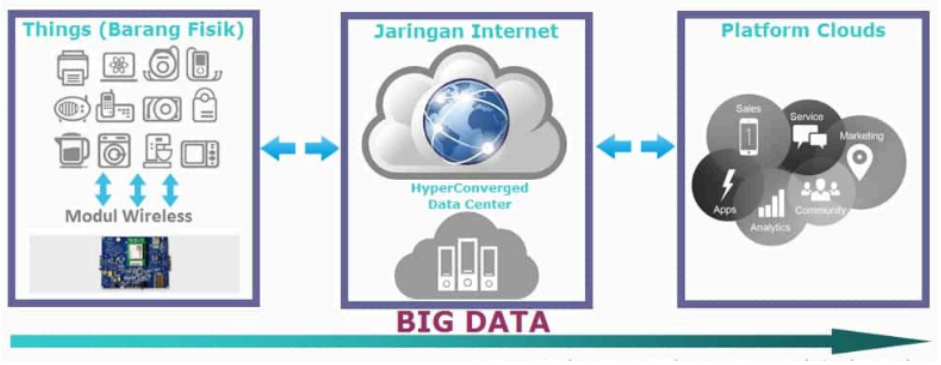
a. Untuk memahami konsep dasar Internet of Things (IoT) dalam bidang pertanian.
b. Untuk menjelaskan arsitektur sistem IoT yang digunakan pada smart agriculture.
c. Untuk mengidentifikasi komponen utama dalam implementasi IoT di bidang pertanian.
d. Untuk menganalisis ekosistem serta layer IoT dalam sistem pertanian berbasis teknologi.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Internet Of Things

Internet of Things (IoT) merupakan konsep teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat fisik ke dalam jaringan internet sehingga perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi, mengirim data, serta menerima perintah secara otomatis tanpa memerlukan interaksi manusia secara langsung. Dalam sistem IoT, perangkat seperti sensor, aktuator, dan mikrokontroler digunakan untuk mengumpulkan serta mengolah data dari lingkungan sekitar.

Konsep IoT ini sebetulnya cukup sederhana dengan cara kerja mengacu pada 3 elemen utama pada arsitektur IoT, yakni: Barang Fisik yang dilengkapi modul IoT, Perangkat Koneksi ke Internet seperti Modem dan Router Wireless Speedy seperti di rumah anda, dan Cloud Data Center tempat untuk menyimpan aplikasi beserta data base.



Gambar 1. Konsep IoT

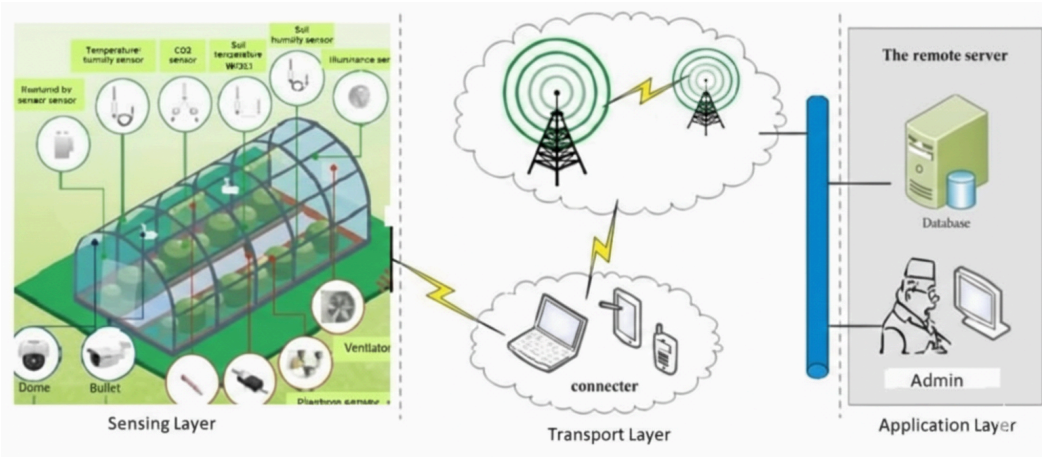
Dasar prinsip kerja perangkat IoT adalah benda di dunia nyata diberikan identitas unik dan dapat dikali di sistem komputer dan dapat di representasikan dalam bentuk data di sebuah sistem komputer

2. Arsitektur IoT pada Pertanian

Arsitektur Internet of Things (IoT) merupakan struktur atau kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana perangkat, jaringan komunikasi, serta sistem pengolahan data saling terhubung dalam suatu sistem IoT. Arsitektur ini dirancang agar proses pengumpulan data, pengiriman data, pengolahan

informasi, hingga penyampaian hasil kepada pengguna dapat berjalan secara efisien dan terintegrasi.

Arsitektur umum aplikasi IoT dapat dibagi menjadi tiga lapisan: lapisan penginderaan, lapisan transport dan lapisan aplikasi. arsitektur semacam ini cukup jelas dan fleksibel untuk sistem pemantauan, sehingga dapat digunakan untuk merancang arsitektur sistem berdasarkan konsep pertanian cerdas. gambar 2 menunjukkan Desain Arsitektur Internet of Things untuk Agroindustri.



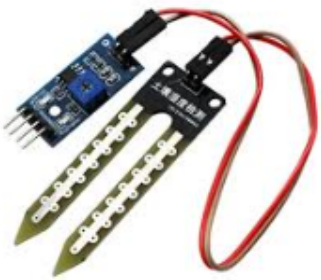
Gambar 2. Design Arsitektur IoT Agroindustri

a. Perception/Sensing Layer

Perception Layer merupakan lapisan pertama dalam arsitektur IoT yang berfungsi untuk mengumpulkan data dari lingkungan sekitar. Pada lapisan ini terdapat berbagai perangkat keras seperti sensor dan aktuator yang digunakan untuk mendeteksi kondisi fisik tertentu.

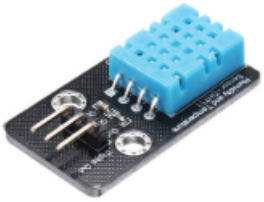
Dalam implementasi IoT pada bidang pertanian, perangkat yang termasuk dalam layer ini antara lain:

- Sensor kelembaban tanah



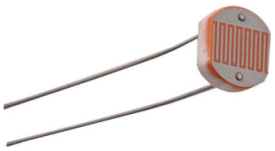
Gambar 3. Soil Moisture Sensor

- Sensor suhu dan kelembaban udara



Gambar 4. Temperature Humidity Sensor

- Sensor cahaya



Gambar 5. LDR Resistor

- Sensor curah hujan

Gambar 6. Raindrop Sensor

Sensor-sensor tersebut bertugas mengumpulkan data dari lingkungan pertanian yang kemudian akan dikirimkan ke sistem berikutnya untuk diproses.

b. Transport Layer

Network Layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mengirimkan data yang telah dikumpulkan oleh sensor menuju sistem pengolahan data. Lapisan ini menggunakan berbagai teknologi komunikasi seperti WiFi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, maupun jaringan seluler.

Dalam sistem pertanian berbasis IoT, data dari sensor biasanya dikirim melalui jaringan internet menuju server atau platform cloud sehingga dapat dipantau secara jarak jauh oleh pengguna.

c. Data Processing Layer

Processing Layer adalah lapisan yang berfungsi untuk mengolah data yang diterima dari perangkat IoT. Pada lapisan ini, data akan disimpan, dianalisis, dan diproses sehingga dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi pengguna. Biasanya layer ini melibatkan:

- Server
- Database
- Cloud Computing
- System Analyst Data

Dalam pertanian cerdas, data yang diperoleh dari sensor akan dianalisis untuk menentukan tindakan tertentu, misalnya mengaktifkan sistem penyiraman otomatis ketika tanah dalam kondisi kering.

d. Application Layer

Application Layer merupakan lapisan terakhir dalam arsitektur IoT yang berfungsi untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Pada lapisan ini, data yang telah diproses akan disajikan dalam bentuk aplikasi atau sistem monitoring. Contoh penerapan pada pertanian antara lain:

- Aplikasi monitoring kondisi lahan
- Dashboard sistem irigasi otomatis
- Sistem peringatan kondisi tanaman

Melalui aplikasi tersebut, petani dapat memantau kondisi tanaman secara real-time dan mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan hasil produksi pertanian.

3. Komponen IoT Pada Pertanian

Dalam implementasi Internet of Things (IoT), terdapat beberapa komponen utama yang saling terhubung untuk membentuk suatu sistem yang dapat bekerja secara otomatis dan terintegrasi. Komponen-komponen ini berfungsi untuk mengumpulkan data, mengirimkan data, memproses informasi, serta menampilkan hasil kepada pengguna. Sistem IoT umumnya terdiri dari beberapa komponen utama seperti sensor, mikrokontroler, jaringan komunikasi, platform cloud atau server, serta aplikasi pengguna.

a. Sensor

Sensor merupakan perangkat yang digunakan untuk mendeteksi kondisi lingkungan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam sistem IoT. Dalam bidang pertanian, sensor memiliki peran penting karena digunakan untuk memantau kondisi lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Contohnya adalah sensor suhu yang digunakan untuk mengetahui temperatur lingkungan, sensor cahaya yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya matahari, serta sensor kelembaban tanah yang berfungsi

untuk mengetahui kondisi kadar air dalam tanah. Data yang diperoleh dari sensor tersebut kemudian dikirimkan ke perangkat pengendali untuk diproses lebih lanjut.

b. Mikrokontroler

Mikrokontroler merupakan perangkat yang berfungsi sebagai pusat pengendali dalam sistem IoT. Perangkat ini bertugas menerima data dari sensor, memproses data awal, serta mengirimkan data tersebut ke server atau platform cloud melalui jaringan internet. Contoh mikrokontroler yang sering digunakan dalam sistem IoT antara lain Arduino, ESP8266, ESP32, dan Raspberry Pi. Dalam implementasi IoT pada bidang pertanian, mikrokontroler digunakan untuk membaca data dari sensor lingkungan dan juga dapat mengontrol perangkat lain seperti pompa air atau sistem penyiraman otomatis.

c. Jaringan Komunikasi

Jaringan komunikasi merupakan komponen yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat IoT dengan sistem pengolahan data. Melalui jaringan ini, data yang diperoleh dari sensor dapat dikirimkan secara real-time ke server atau cloud sehingga dapat dipantau dari jarak jauh. Teknologi jaringan yang digunakan dalam IoT cukup beragam, seperti WiFi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, maupun jaringan seluler. Pemilihan jenis jaringan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan sistem, terutama dalam hal jangkauan komunikasi dan efisiensi penggunaan daya.

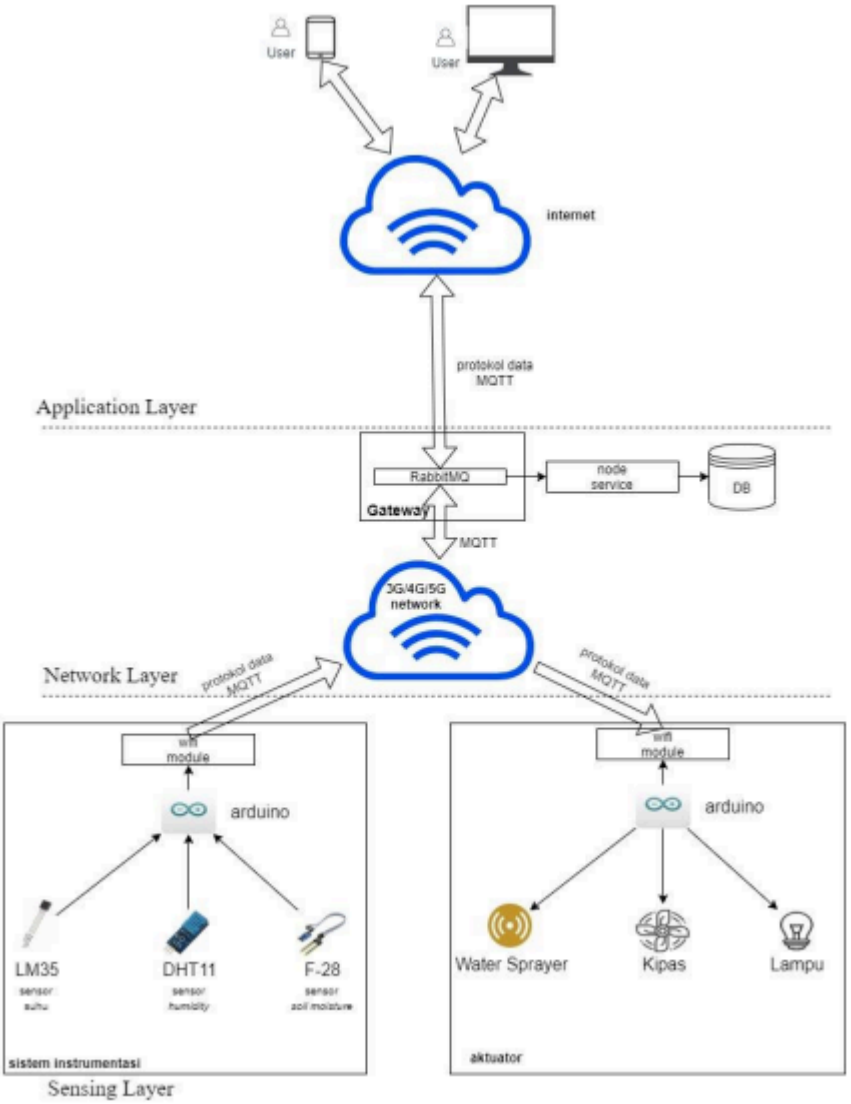
d. Platform Cloud atau Server

Platform cloud atau server merupakan tempat penyimpanan dan pengolahan data yang dikirimkan oleh perangkat IoT. Pada bagian ini, data yang diterima akan disimpan, dianalisis, serta diproses sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Dengan adanya platform cloud, pengguna dapat mengakses data secara online dan melakukan monitoring sistem dari berbagai lokasi melalui internet. Contohnya seperti, ThingSpeak, AWS IoT Core, dan Google Cloud IoT.

e. Aplikasi atau Use Interface

Aplikasi atau user interface merupakan komponen yang digunakan oleh pengguna untuk memantau dan mengontrol sistem IoT. Aplikasi ini biasanya berupa dashboard monitoring yang dapat diakses melalui komputer atau smartphone. Melalui aplikasi tersebut, pengguna dapat melihat data kondisi lingkungan, memantau sistem yang berjalan, serta menerima notifikasi apabila terjadi perubahan kondisi tertentu pada lahan pertanian. Contohnya seperti, Blynk, Arduino IoT Cloud, dan Node-Red.

4. Ekosistem IoT



Gambar 7. Ekosistem IoT Agriculture

Dalam bidang pertanian, ekosistem IoT terdiri dari beberapa bagian yang saling mendukung satu sama lain. Bagian pertama adalah perangkat IoT yang meliputi sensor, mikrokontroler, dan perangkat pendukung lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data dari lingkungan pertanian. Perangkat ini berfungsi sebagai sumber utama data yang akan digunakan dalam sistem pertanian cerdas.

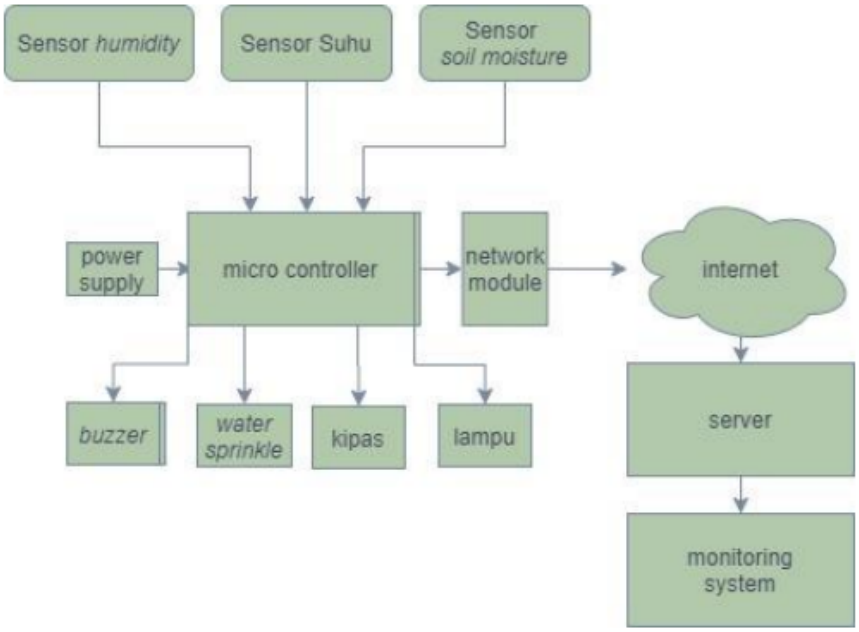
Selanjutnya terdapat jaringan komunikasi yang berperan dalam menghubungkan perangkat IoT dengan sistem pengolahan data. Jaringan ini memungkinkan proses pengiriman data dari lahan pertanian menuju server atau cloud dapat dilakukan secara real-time. Dengan adanya jaringan komunikasi yang stabil, sistem monitoring pertanian dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Bagian lain dari ekosistem IoT adalah platform teknologi seperti cloud computing yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data yang diperoleh dari perangkat IoT. Platform ini memungkinkan data yang dikumpulkan dari berbagai

sensor dapat diolah menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan, seperti menentukan waktu penyiraman tanaman atau memantau kondisi lingkungan pertanian.

Selain itu, ekosistem IoT juga melibatkan pengguna sebagai pihak yang memanfaatkan teknologi tersebut. Dalam konteks pertanian, pengguna utama dari sistem IoT adalah petani atau pengelola lahan pertanian yang menggunakan aplikasi atau dashboard monitoring untuk melihat kondisi tanaman dan lingkungan secara real-time. Melalui sistem ini, pengguna dapat mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang diperoleh dari perangkat IoT.

5. Implementasi IoT di Bidang Pertanian



Gambar 8. Blok Diagram IoT Agriculture

Blok sensor yang terdiri dari sensor humidity, sensor suhu dan sensor soil moisture menangkap informasi terkait dengan kondisi real time pada area tanaman kemudian data-data tersebut dikirimkan ke mikrokontroler. Apabila terdapat data yang tidak memenuhi kondisi ideal bagi pertumbuhan tanaman maka kontroler akan mengaktifkan actuator mana yang dibutuhkan untuk menjaga kondisi ideal tanaman. Misalnya kondisi kelembaban tanah kering maka actuator yang akan diaktifkan oleh controller yaitu water sprinkle. Informasi atau data tersebut juga akan dikirimkan melalui jaringan internet untuk disimpan dalam database yang selanjutkan informasi disajikan di monitoring system, user yang menggunakan monitoring system secara jarak jauh dapat mengaktifkan actuator secara manual seperti mengkatifkan buzzer, water sprinkle, kipas, lampu untuk mengatur kondisi ideal bagi tanaman.

Banyak penelitian yang telah dilakukan di teknologi IoT di bidang pertanian untuk mengembangkan solusi Pertanian Cerdas (smart agriculture). IoT telah membawa sebuah revolusi dalam lingkungan pertanian dengan menganalisa komplikasi dan tantangan di bidang pertanian. Saat ini, dengan kemajuan teknologi telah diharapkan

bahwa penggunaan IoT dan ahli teknologi pertanian untuk mengetahui solusi dari masalah petani, seperti kelangkaan air, manajemen biaya dan masalah produktivitas

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi Internet of Things (IoT) di bidang pertanian, dapat disimpulkan bahwa teknologi IoT memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan pertanian modern. IoT memungkinkan berbagai perangkat seperti sensor, mikrokontroler, serta sistem jaringan internet untuk saling terhubung dan bekerja secara otomatis dalam mengumpulkan serta mengolah data dari lingkungan pertanian.

Arsitektur IoT terdiri dari beberapa layer yang saling berkaitan, yaitu perception layer, network layer, processing layer, dan application layer. Setiap layer memiliki fungsi masing-masing dalam proses pengambilan data, pengiriman data, pengolahan informasi, hingga penyajian hasil kepada pengguna. Dengan adanya arsitektur tersebut, sistem IoT dapat berjalan secara terstruktur dan efisien.

Selain itu, implementasi IoT juga didukung oleh berbagai komponen utama seperti sensor untuk mendeteksi kondisi lingkungan, mikrokontroler seperti Arduino atau ESP32 sebagai pengendali sistem, jaringan komunikasi untuk mengirimkan data, platform cloud sebagai tempat penyimpanan dan pengolahan data, serta aplikasi yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan monitoring dan pengendalian sistem. Integrasi antara komponen-komponen tersebut membentuk suatu ekosistem IoT yang mampu mendukung sistem pertanian cerdas atau smart agriculture.

Penerapan IoT dalam bidang pertanian dapat memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mempermudah proses monitoring kondisi lahan secara real-time, serta membantu petani dalam mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang diperoleh dari sistem. Dengan demikian, teknologi IoT dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan produktivitas dan efektivitas di sektor pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

D. I. H. Putri, H. P. Pratama, N. T. A. Sari. Framework Design IoT for Smart Agriculture. (2021). *Jurnal Sistem Cerdas. Vol-04 No-01.*

M. B. Ulum. Desain Internet Of Things (IoT) Untuk Optimasi Produksi Pada Agroindustri Karet. *Sebatik.*

V. P. Kour and S. Arora, "Recent Developments of the Internet of Things in Agriculture: A Survey," IEEE Access, vol. 8, pp. 129924–129957, 2020.

Y. Efendi. (2018). Internet Of Things (IoT) Sistem Pengendalian Lampu Menggunakan Raspberry Pi Berbasis Mobile. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer. Vol.* 4 No. 1.

K. Rantelobo, T. Olviana, Y. M. Pell, T. Laubase, H. I. A. Berubu, Bernandus, N. Rammang, A. Sampeallo. Implementasi Teknologi IoT dengan Jaringan Sensor Nirkabel pada Sistem Irigasi Tetes Otomatis di Lahan Kering Kepulauan. (2025). *Kancanegara Jurnal.* DOI: 10.28989/kacanegara.v8i3.2741